1re STI2D — Suites numériques

Fiche d'exercices du chapitre

I — Définition d'une suite

Exercice 1 : Suites logiques

Pour chaque liste, dire comment on passe d'un nombre au suivant, puis écrire les trois nombres suivants.

a) $5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; \ldots$
b) $2 ; 9 ; 16 ; 23 ; 30 ; \ldots$
c) $30 ; 26 ; 22 ; 18 ; \ldots$
d) $3 ; 9 ; 27 ; 81 ; \ldots$
e) $1 ; 8 ; 27 ; 64 ; 125 ; \ldots$
f) $1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; \ldots$

Exercice 2 : Rang et position

La suite (u_n) commence par $7 ; 13 ; 19 ; 25 ; \ldots$, avec $u_0 = 7$.

1) Donner u_1 et u_3.
2) Quel est le rang du 5e terme ? Calculer ce terme.
3) Calculer u_8. À quelle position de la liste se trouve-t-il ?

Exercice 3 : Lire un tableau

Voici les premiers termes d'une suite (u_n).

n	0	1	2	3	4	5
u_n	15	11	7	3	-1	-5

1) Donner u_3, puis le 3e terme de la suite.
2) Pour quel rang n a-t-on $u_n = -1$?
3) Comment passe-t-on d'un terme au suivant ? En déduire u_6.

Exercice 4 : Les tribunes d'un stade

Dans une tribune, la première rangée compte 30 sièges, et chaque rangée en compte 4 de plus que la précédente. On note $u_0 = 30$ le nombre de sièges de la première rangée, u_1 celui de la deuxième, etc.

1) Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.
2) Combien de sièges compte la 10e rangée ?
3) Quelle rangée compte 70 sièges ?

II — Suites définies explicitement

Exercice 5 : Des entiers

Soit $u_n = 5n - 8$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4, puis u_{20} et u_{100}.

Exercice 6 : Pour chaque formule

Pour chaque suite, calculer les quatre premiers termes, puis le terme de rang 10.

a) $a_n = 3^n$
b) $b_n = n^2 + n$
c) $c_n = -3n + 4$
d) $d_n = n^2 - 4n$
e) $e_n = \frac{1}{2}n^2 - 1$
f) $f_n = (n-3)^2$

Exercice 7 : Fractions et signes

1) Soit $u_n = \dfrac{n+1}{n+2}$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_8, sous forme de fractions.
2) Soit $v_n = (-1)^n$. Calculer v_1, v_2, v_3 et v_4, puis v_{40}, v_{65} et v_{100}.

Exercice 8 : u_{n+1} ou $u_n + 1$?

Pour chaque suite, exprimer u_{n+1}, puis $u_n + 1$, en fonction de n.

a) $u_n = 3n + 2$ | b) $u_n = 5 - 4n$ | c) $u_n = n^2 - 2$

Exercice 9 : La borne de recharge

Une borne de recharge pour voiture électrique facture 2 € la connexion, puis 3 € par heure. On note p_n le prix payé pour n heures de charge.

1) Exprimer p_n en fonction de n.
2) Combien coûtent 5 heures de charge ? 8 heures ?
3) Une conductrice a payé 23 €. Combien de temps sa voiture a-t-elle chargé ?

III — Suites définies par récurrence

Exercice 10 : Tripler et enlever

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 2$. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5.

Exercice 11 : Des relatifs

Pour chaque suite, calculer les quatre termes qui suivent le premier.

a) $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = -2u_n + 3$
b) $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = v_n^2 - 3$
c) $w_0 = -4$ et $w_{n+1} = 6 - w_n$

Exercice 12 : Sans tout calculer ?

1) Soit $a_0 = -3$ et $a_{n+1} = -a_n$. Calculer a_1 à a_5, puis deviner a_{40} et a_{77}.
2) Soit $b_0 = 5$ et $b_{n+1} = b_n + 4$. Calculer b_1 à b_5. Combien de calculs faudrait-il pour obtenir b_{50} de cette façon ?

Exercice 13 : Avec des fractions

Soit $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = \dfrac{10}{u_n}$. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4. Que remarque-t-on ?

Exercice 14 : Quand la relation contient n

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n - 2n + 5$. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 (le nombre n change à chaque étape).

Exercice 15 : Une culture de levures

Une cuve contient 300 milliers de levures. Chaque heure, leur nombre double, puis on en prélève 80 milliers. On note b_n le nombre de levures (en milliers) après n heures.

1) Donner b_0, puis exprimer b_{n+1} en fonction de b_n.
2) Calculer b_1, b_2 et b_3.

IV — Programmer une suite définie par récurrence

Exercice 16 : Que renvoie ce programme ?

```
def suite(n):
    u = 3
    for i in range(n):
        u = 3*u - 4
    return u
```

1) Quelle suite ce programme calcule-t-il ? Donner u_0 et la relation de récurrence.
2) Calculer à la main ce que renvoient `suite(1)`, `suite(2)` et `suite(5)`.

Exercice 17 : Même travail

Même travail avec la ligne `u = 160` au départ et la ligne `u = 0.5*u + 2` dans la boucle, pour `suite(1)`, `suite(2)` et `suite(6)`.

Exercice 18 : Compléter le programme

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 1 + 2u_n$.

1) Calculer u_3 à la main.
2) Compléter le programme, puis donner u_{10}.

```
def suite(n):
    u = .....
    for i in range(n):
        u = .....
    return u
```

3) Même travail avec $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 6 - 2v_n$: écrire le programme, puis donner v_1, v_5 et v_{10}.

Exercice 19 : Les abonnés d'une salle de sport

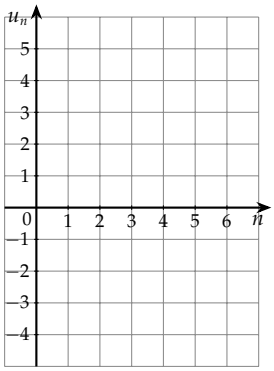
Une salle de sport compte 1 200 abonnés en 2024. Chaque année, 40 % des abonnés ne se réinscrivent pas, et 600 nouveaux abonnés arrivent. On note a_n le nombre d'abonnés l'année $2024 + n$: $a_0 = 1\,200$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

1) Calculer a_1 et a_2.
2) Exprimer a_{n+1} en fonction de a_n.
3) Écrire un programme qui renvoie a_n.
4) Combien y aura-t-il d'abonnés en 2039 (arrondi à l'unité) ?
5) Vers quelle valeur le nombre d'abonnés semble-t-il se stabiliser ?

V — Représentation graphique d'une suite

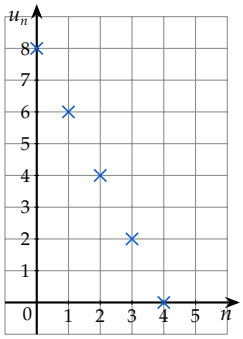
Exercice 20 : Placer les points
Soit $u_n = n^2 - 6n + 5$.
1) Calculer u_0, u_1, …, u_6.
2) Représenter ces termes dans le repère ci-contre.



Exercice 21 : Une suite qui alterne
Soit $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = -u_n + 2$. Calculer u_1 à u_6, puis représenter ces termes dans un repère.

Exercice 22 : Une suite qui se rapproche
Soit $u_0 = -6$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 10}{2}$. Calculer u_1 à u_4, puis représenter u_0 à u_4 dans un repère. De quel nombre les termes semblent-ils se rapprocher ?

Exercice 23 : Lire un graphique
Les croix représentent les premiers termes d'une suite (u_n).
1) Lire u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4.
2) Comment passe-t-on d'un terme au suivant ?
3) En déduire u_5 et u_6.



VI — Sens de variation d'une suite

Exercice 24 : Conjecturer
Voici les premiers termes de quatre suites. Pour chacune, dire si elle semble croissante, décroissante, ou ni l'une ni l'autre.

a) $1 ; 3 ; 6 ; 10 ; 15$
b) $8 ; 5 ; 1 ; -4 ; -10$
c) $2 ; -2 ; 2 ; -2 ; 2$
d) $-9 ; -7 ; -6 ; -4 ; -3$

Exercice 25 : Suites définies par récurrence
Étudier le sens de variation de chaque suite à l'aide de $u_{n+1} - u_n$.
a) $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n - 6$
b) $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = u_n + n^2 + 1$
c) $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n - 2n^2$
d) $u_0 = -5$ et $u_{n+1} = u_n + 5n + 3$

Exercice 26 : Suites définies explicitement
Pour chaque suite, exprimer u_{n+1} en fonction de n, puis étudier le sens de variation à l'aide de $u_{n+1} - u_n$.

a) $u_n = 4n - 9$
b) $u_n = 6 - 3n$
c) $u_n = 2n^2 - 5$
d) $u_n = n^2 + 6n$

Exercice 27 : Conjecture, puis preuve
Soit $u_n = -n^2 + 4n + 5$.
1) Calculer les six premiers termes. Que peut-on conjecturer à partir de u_2 ?
2) Montrer que $u_{n+1} - u_n = 3 - 2n$.
3) Quel est le signe de $3 - 2n$ quand $n \geqslant 2$? Conclure.

VII — Suites arithmétiques

Exercice 28 : Premiers termes
(u_n) est arithmétique. Écrire la relation de récurrence, puis calculer u_1, u_2 et u_3.

a) $u_0 = 4$ et $r = 6$
b) $u_0 = 12$ et $r = -5$
c) $u_0 = -3$ et $r = 0{,}5$
d) $u_0 = \dfrac{1}{4}$ et $r = \dfrac{1}{2}$

Exercice 29 : Arithmétique ou pas ?
Pour chaque situation, dire si elle se traduit par une suite arithmétique ; si oui, donner le premier terme et la raison.
a) Un loyer de 650 € augmente de 15 € chaque année.
b) Une population de 5 000 bactéries augmente de 10 % par heure.
c) Une piscine de 60 m^3 se vide de 4 m^3 par heure.
d) Une balle lâchée de 3 m remonte, à chaque rebond, aux trois quarts de sa hauteur précédente.

Exercice 30 : Le food truck
La première semaine, un food truck sert 40 repas ; ensuite, il en sert chaque semaine 5 de plus que la semaine précédente. On note $u_1 = 40$ les repas de la première semaine, u_2 ceux de la deuxième, etc.
1) Justifier que (u_n) est arithmétique et donner sa raison.
2) Combien de repas sont servis la 2e semaine ? la 6e ?

Exercice 31 : Une application
Une application compte 2 500 utilisateurs le premier mois, puis 400 de plus chaque mois. On note v_1 le nombre d'utilisateurs du premier mois, v_2 celui du deuxième, etc.
1) Donner v_1, puis calculer v_2, v_3 et v_4.
2) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Donner sa raison.

VIII — Reconnaître une suite arithmétique

Exercice 32 : À partir des termes
Ces nombres peuvent-ils être les premiers termes d'une suite arithmétique ? Si oui, donner la raison.

a) $3 ; 8 ; 13 ; 18$
b) $20 ; 14 ; 8 ; 2$
c) $2 ; 3 ; 5 ; 8$
d) $1{,}5 ; 2{,}25 ; 3 ; 3{,}75$
e) $401 ; 377 ; 353 ; 329$
f) $2 ; 4 ; 8 ; 16$

Exercice 33 : Démontrer
Soit $u_n = 5n - 2$.
1) Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3.
2) Exprimer u_{n+1} en fonction de n.
3) Démontrer que (u_n) est arithmétique ; préciser son premier terme et sa raison.

Exercice 34 : Pour chaque suite
Pour chaque suite, dire si elle est arithmétique. Si oui, donner sa raison et son premier terme ; sinon, le prouver avec les premiers termes.

a) $a_n = 4n$
b) $b_n = 2 - 3n$
c) $c_n = n^2 + n$
d) $d_n = \dfrac{n}{3}$
e) $e_n = 2 - n^2$
f) $f_n = (n+2)^2 - n^2$
g) $g_0 = 1$ et $g_{n+1} = g_n^2 + 1$

IX — Terme général et variations d'une suite arithmétique

Exercice 35 : Calculer un terme éloigné
(u_n) est arithmétique. Exprimer u_n en fonction de n, calculer le terme demandé, puis donner le sens de variation.

a) $u_0 = 8$, $r = -3$: u_9
b) $u_0 = 2$, $r = 6$: u_{100}
c) $u_0 = -5$, $r = \frac{5}{2}$: u_6
d) $u_0 = 4$, $r = -\frac{2}{3}$: u_9

Exercice 36 : Quand on ne part pas de u_0
(u_n) est arithmétique.
a) $u_1 = 3$ et $r = 4$. Exprimer u_n, puis calculer u_{10}.
b) $u_1 = -6$ et $r = 0{,}5$. Calculer u_{21}.
c) $u_4 = 10$ et $r = 3$. Calculer u_0, puis u_{12}.

Exercice 37 : Une application (suite)
On reprend l'exercice 31 : $v_1 = 2\,500$ et $r = 400$.
1) Exprimer v_n en fonction de n.
2) Combien l'application comptera-t-elle d'utilisateurs le 12e mois ?
3) Quel est le sens de variation de (v_n) ?

Exercice 38 : Économiser pour un scooter
Une apprentie veut acheter un scooter à 2 000 €. Le 1er mars, elle a 1 100 € ; elle met ensuite 75 € de côté chaque mois. On note $u_1 = 1\,100$ son épargne au 1er mars, u_2 au 1er avril, etc.
1) Calculer u_2, u_3 et u_4.
2) Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer u_7.
3) Pour quel n a-t-on $u_n = 2\,000$? À quelle date pourra-t-elle acheter le scooter ?

Exercice 39 : La production d'une usine
En 2024, une usine fabrique 4 500 pièces ; sa production augmente ensuite de 500 pièces par an. On note $p_1 = 4\,500$ la production de 2024, p_2 celle de 2025, etc.
1) Exprimer p_n en fonction de n.
2) Calculer la production en 2027, puis en 2040.
3) En quelle année la production aura-t-elle triplé ?

X — Suites géométriques

Exercice 40 : Coefficient multiplicateur
Donner le coefficient multiplicateur q de chaque évolution.
a) Augmenter de 4 %
b) Diminuer de 4 %
c) Augmenter de 30 %
d) Diminuer de 30 %
e) Augmenter de 65 %
f) Diminuer de 12 %
g) Augmenter de 200 %
h) Diminuer de 45 %

Exercice 41 : Dans l'autre sens
Pour chaque coefficient multiplicateur, dire s'il traduit une augmentation ou une diminution, et de quel pourcentage.
a) 0,96
b) 1,07
c) 0,25
d) 1,6
e) 3
f) 0,98
g) 1,035
h) 0,82

Exercice 42 : Premiers termes
(u_n) est géométrique. Calculer u_1, u_2 et u_3.
a) $u_0 = 5$ et $q = 3$
b) $u_0 = 96$ et $q = 0{,}5$
c) $u_0 = 2\,000$ et $q = 1{,}05$
d) $u_0 = 81$ et $q = \frac{1}{3}$

Exercice 43 : Deux situations
Pour chaque situation, donner le premier terme et la relation entre u_{n+1} et u_n, puis calculer u_1 et u_2.
a) Une technicienne place une prime de 3 000 € à 2 % par an ; u_n est le capital après n années.
b) Une ville de 40 000 habitants perd 3 % de sa population chaque année ; u_n est la population après n années.

XI — Reconnaître une suite géométrique

Exercice 44 : À partir des termes
Ces nombres peuvent-ils être les premiers termes d'une suite géométrique ? Si oui, donner la raison.
a) 5 ; 10 ; 20 ; 40
b) 3 ; 12 ; 48 ; 180
c) 128 ; 32 ; 8 ; 2
d) 4 ; 8 ; 12 ; 16
e) 200 ; 220 ; 242 ; 266,2
f) 50 ; 10 ; 2 ; 0,4

Exercice 45 : Démontrer
Soit $u_n = 2 \times 3^n$.
1) Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3.
2) Exprimer u_{n+1} en fonction de n.
3) Démontrer que (u_n) est géométrique ; préciser son premier terme et sa raison.

Exercice 46 : Pour chaque suite
Pour chaque suite, dire si elle est géométrique. Si oui, donner sa raison et son premier terme ; sinon, le prouver avec les premiers termes.
a) $a_n = 5^n$
b) $b_n = n^2 + 3$
c) $c_n = 8 \times 0{,}5^n$
d) $d_n = 3n + 1$
e) $e_0 = 1$ et $e_{n+1} = e_n^2 + 2$

Exercice 47 : La valeur d'une machine
La valeur d'une machine-outil (en euros) est relevée chaque année :

n (années)	0	1	2	3
v_n	12 000	10 800	9 720	8 748

1) Montrer que ces valeurs sont celles d'une suite géométrique, dont on donnera la raison.
2) De quel pourcentage la machine perd-elle de la valeur chaque année ?
3) Calculer v_4.

XII — Terme général et variations d'une suite géométrique

Exercice 48 : Calculer un terme éloigné
(u_n) est géométrique. Exprimer u_n en fonction de n, calculer le terme demandé, puis donner le sens de variation.
a) $u_0 = 3$, $q = 2$: u_{10}
b) $u_0 = 6$, $q = \frac{1}{2}$: u_5
c) $u_0 = 2\,000$, $q = 0{,}8$: u_5
d) $u_0 = 8$, $q = 1$: u_{30}

Exercice 49 : Quand on ne part pas de u_0
(u_n) est géométrique.
a) $u_1 = 4$ et $q = 3$. Exprimer u_n, puis calculer u_6.
b) $u_2 = 5$ et $q = 2$. Calculer u_3, u_4 et u_5.

Exercice 50 : Un placement
On place 5 000 € à 5 % par an : chaque fin d'année, les intérêts s'ajoutent au capital. On note C_n le capital après n années.
1) Calculer C_1 et C_2.
2) Quelle est la nature de la suite (C_n) ? Exprimer C_n en fonction de n.
3) Calculer le capital après 10 ans, arrondi au centime.
4) Au bout de combien d'années le capital aura-t-il doublé ?

Exercice 51 : La ville (suite)
On reprend la ville de l'exercice 43 b) : $u_0 = 40\,000$ et $q = 0{,}97$.
1) Exprimer u_n en fonction de n, puis donner le sens de variation.
2) Quelle sera la population après 10 ans ?
3) Au bout de combien d'années la ville comptera-t-elle moins de 35 000 habitants ?

Exercice 52 : La batterie d'un drone
Au premier vol, la batterie d'un drone tient 30 minutes. À chaque nouveau vol, elle s'use : elle ne tient plus que 98 % de la durée du vol précédent. On note $d_1 = 30$ la durée du premier vol, d_2 celle du deuxième, etc.
1) Quelle est la nature de la suite (d_n) ? Exprimer d_n en fonction de n.
2) Calculer d_5, arrondi au centième.
3) À partir de quel vol la batterie tient-elle moins de 24 minutes ?